

Trabajo Práctico Unidad 3 Semana 1

Índices, vistas y vistas materializadas en Food Store

Base de Datos II

Estudiante: Santiago Barretto

Repositorio: DB_Santiago_Barretto

Conclusión. Se trabajó sobre copias aisladas de la base masiva de TP3. Se aceptaron solo los índices cuyo plan cambió y cuyo tiempo real mejoró; también se documentó su costo en escritura.

1. Entorno y método

PostgreSQL 18.4. La carga heredada contiene 400.000 detalles, 200.000 pedidos, 50.000 productos y 20.000 clientes. Se comparó **food_store_tp5_base** contra **food_store_tp5_indices_vistas** con EXPLAIN ANALYZE y BUFFERS.

2. Parte A - Plan de indexado

Consulta	Antes	Índice aceptado	Después	Mejora
Q1 Detalles por producto	Parallel Seq Scan; 27,891 ms	(id_producto, id_pedido) INCLUDE cantidad, precio	Bitmap Index Scan; 0,152 ms	183,49x
Q2 Autocompletado	Seq Scan; 8,988 ms	nombre text_pattern_ops WHERE activo	Index Only Scan; 1,446 ms	6,22x
Q3 Clientes por apellido	Seq Scan; 3,518 ms	apellido text_pattern_ops	Index Only Scan; 0,176 ms	19,99x

Q2 escapa los guiones bajos del código de producto: en LIKE, `\_` es comodín. Al tratarlos como literales, PostgreSQL pudo usar el índice parcial de prefijo.

Costo de escritura

Prueba reversible	Tiempo INSERT de 600 detalles	Lectura
Sin índices TP5	8,299 ms	Base de comparación
Con índices TP5	15,327 ms	1,85x más lento por mantenimiento de índices

La inserción se ejecutó dentro de BEGIN y terminó en ROLLBACK. Se descartó un índice aislado sobre producto.activo: 47.500 de 50.000 productos están activos, por lo que su baja cardinalidad no justifica el mantenimiento adicional.

3. Parte B - Vistas

Vista	Uso	Equivalencia
vw_tp5_productos_vigentes_categoria	Catálogo de productos y categorías activas	EXCEPT: 0 / 0
vw_tp5_pedidos_cliente	Pedidos con identificación pública del cliente	EXCEPT: 0 / 0

Vista	Uso	Equivalencia
vw_tp5_detalle_pedido_producto	Detalle, producto y subtotal	EXCEPT: 0 / 0
vw_tp5_clientes_reportes	Mínimo privilegio: no expone teléfono	EXCEPT: 0 / 0

El esquema real no contiene contraseña. La vista de clientes aplica mínimo privilegio al exponer solo los datos necesarios para el reporte, sin teléfono.

4. Parte C - Vista materializada

Reporte	Plan / acceso	Tiempo
Consulta original de facturación por categoría y mes	Joins, Parallel Seq Scan, Gather Merge y GroupAggregate	550,464 ms
mv_tp5_facturacion_categoria_mes	Resumen precalculado de 65 filas	0,067 ms

La consulta del resumen materializado fue 8.215,88x más rápida. La vista se creó con WITH DATA y el índice único (mes, id_categoria), que habilita REFRESH MATERIALIZED VIEW CONCURRENTLY.

Refresco y consistencia

Para un reporte de gestión diaria se recomienda un refresh nocturno. La prueba de REFRESH CONCURRENTLY tomó 539,135 ms. Durante el refresco los usuarios mantienen acceso a la versión anterior; por esa razón los datos pueden tener la antigüedad del último refresh.

5. Declaración de Uso de IA

Herramienta	Uso real	Decisión
Codex / OpenAI	Especificaciones, scripts, revisión de sintaxis y planes	Aceptar solo con plan y tiempo real verificable
OpenCode	Revisión de las tres specs de índices	Propuso los tres índices luego validados en PostgreSQL

Los detalles del flujo, prompts y decisiones están en duia.md y registro_codex.md. Los scripts, variantes DBeaver, mediciones y commits separados permiten reproducir y defender cada decisión.

6. Reproducibilidad

1. Ejecutar las consultas y la escritura reversible en food_store_tp5_base. 2. Crear los índices en food_store_tp5_indices_vistas. 3. Repetir las mediciones. 4. Crear vistas, ejecutar las equivalencias y materializar el reporte. La guía exacta está en tp5/README.md.